ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 8 / 14

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3) ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล) — ฉบับเจ้าของธุรกิจ (Business Edition)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วงจร Data Science: ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกขั้น 'ANALYZE'

STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากการมองเห็นภาพ สู่การสืบหาความสัมพันธ์และทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจ

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4 (สัปดาห์นี้)	STEP 5
ASK	**COLLECT**	**PREPARE**	**ANALYZE**	**ACT**
ตั้งคำถาม & สมมติฐาน (Session 1-2)	Tidy Data & Forms (Session 3-4)	ล้างตารางสะอาด (Session 5)	Correlation & Trend (Session 8)	กลยุทธ์ & เล่าเรื่อง (Session 11-14)

คาบที่แล้ว (Session 7: Data Visualization)

- มองเห็นภาพรวมธุรกิจผ่าน **4 กราฟหลัก** (Bar, Line, Donut, Scatter)
- สกัด Insight ใน 3 วินาทีด้วยพลังของภาพและ Action Title
- รู้ทัน 4 กับดักกราฟหลอกตา ไม่หลงกลสเกลแกน Y ที่ถูกตัด

คาบนี้ (Session 8: ค้นหาความสัมพันธ์ & แนวโน้ม)

- เข้าใจ **Correlation**: ตัวแปรไหน "ขยับตามกัน" หรือ "สวนทางกัน"
- กฎเหล็ก: **สัมพันธ์กัน ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุเสมอไป!**
- แยก **Trend (โตจริง)** ออกจาก **Seasonality (รอบเงินเดือนออก/วันหยุด)**

กฎทองของผู้ประกอบการ: "เห็นเส้นกราฟชี้ขึ้นพร้อมกัน อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็นสาเหตุ! ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี คุณอาจทุ่มเงินล้านไปกับภาพลวงตา"

แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่มองทะลุความสัมพันธ์ของตัวเลขและรอบเวลา

1. สหสัมพันธ์ (Correlation)

เครื่องวัดพลังความผูกพันของ 2 สิ่งในร้าน: เพื่อนซี้ (บวก), ไม้เบื่อไม้เมา (ลบ), และคนแปลกหน้า (ศูนย์)

2. ระวังภาพลวงตา

Correlation ≠ Causation นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่าไฟพุ่งที่หลอกตาผู้จัดการ

3. Trend & Seasonality

แยกให้ออกระหว่าง "ธุรกิจกำลังโตจริง" กับ "รอบเงินเดือนออก/วันเสาร์-อาทิตย์" ไม่สั่งของล้นจนเน่าเสีย

4. คุยกับ AI & เช็กจริง

ให้ Gemini ช่วยสแกนหาความสัมพันธ์ และตรวจยืนยันใน Google Sheets ด้วยสูตร `=CORREL()` 3 คลิก

กรณีศึกษาต่อเนื่องทั้งคาบ: ร้านสมูทตี้ & ผลไม้สด *"ชื่นใจ"* — มาสืบกันว่าทำไมบางวันยอดพุ่งแตะสามหมื่น บางวันเงียบกริบ งบแอด TikTok คุ้มจริงไหม และฝนตกต้องแก้เกมอย่างไร!

ปริศนาหน้าร้าน: ทำไมวันนี้ขายดี วันนี้เงียบกริบ?

STEP 1: ชวนสังเกต

สังเกตตัวเลขจริง 14 วันของร้านสมูทตี้ "ชื่นใจ": สิ่งไหนส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราจริง?

งบแอด TikTok vs ยอดสั่งซื้อ

วันที่อัดฉีดงบแอด TikTok วันละ 1,500 บาท ยอดเดลิเวอรีพุ่งแตะ 28,000 บาท! ยิงแอดแล้วได้ผลจริง หรือบังเอิญ?

ฝนตกหนัก vs ลูกค้าหน้าร้าน

วันที่ฝนตกกระหน่ำ ลูกค้าเดินเข้าร้านหายไป 60% แต่ยอดสั่งผ่านแอปกลับพุ่งขึ้นเท่าตัว! เราควรแก้เกมอย่างไร?

บิลค่าไฟ vs ยอดขาย

ค่าไฟพุ่งขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสมูทตี้เป๊ะ! ถ้าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งคืน จะทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นตามไหม?

คำถามสำหรับเจ้าของธุรกิจ: เราจะ *"เดาใจลูกค้าด้วยความรู้สึก"* ไปตลอดไม่ได้ ข้อมูลจะช่วยบอกให้เรารู้ว่า **ตัวเลขไหนเกี่ยวข้องกันจริง** และ **ตัวเลขไหนเป็นแค่เรื่องหลอกตา!**

สหสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

STEP 2: รู้จักคำศัพท์

เข้าใจง่ายๆ ฉบับเจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องท่องสูตรคณิตศาสตร์ให้ปวดหัว

นิยามแบบภาษาคน

Correlation (สหสัมพันธ์) คือเครื่องวัดที่บอกว่า **"ของ 2 สิ่งในธุรกิจ มันขยับไปด้วยกันมากน้อยแค่ไหน"**

- **บอกทิศทาง:** วิ่งไปทางเดียวกัน หรือวิ่งสวนทางกัน
- **บอกความเหนียวแน่น:** ขยับตามกันเป๊ะๆ หรือแทบไม่สนใจกัน
- **ไม่บอกสาเหตุ:** ไม่ได้แปลว่าสิ่งหนึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดอีกสิ่งเสมอไป

ทำไมเจ้าของร้านต้องแคร์?

ถ้าเรารู้ว่าอะไรสัมพันธ์กับยอดขายจริง:

- **รู้จุดทุ่มเงิน:** ทุ่มงบการตลาดในช่องทางที่ดันยอดขายได้จริง
- **รู้จุดรับมือ:** ฝนตก เตรียมตัวรับมือเดลิเวอรีล่วงหน้า
- **รู้จุดเลิกทำ:** ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับยอดขาย จะได้เลิกเสียเวลาเถียงกัน!

สรุปหัวใจสำคัญ: Correlation ตอบคำถามสั้นๆ ว่า *"สิ่งนี้ขยับแล้ว อีกสิ่งขยับตามไหม?"* ถ้าขยับตามกันบ่อยแค่ไหน

3 ทิศทางของความสัมพันธ์ (3 Directions)

3 รูปแบบ

ของ 2 สิ่งในธุรกิจ สามารถเกี่ยวข้องกันได้ 3 รูปแบบหลัก

1. เชิงบวก (Positive)

วิ่งไปทางเดียวกัน: ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มตามไปด้วย

ตัวอย่าง: ยิ่งยิงแอด TikTok เพิ่ม → ยอดสั่งเดลิเวอรียิ่งพุ่งตาม

2. ใกล้ศูนย์ (Zero)

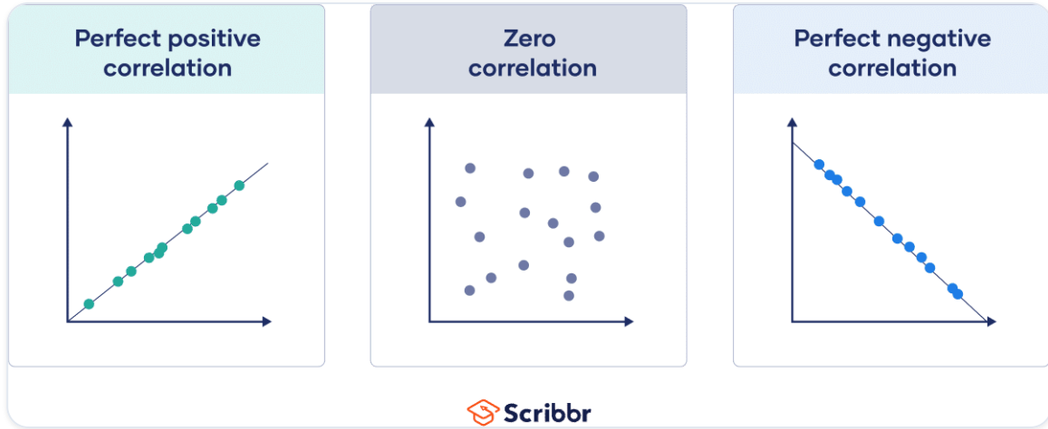
ไม่เกี่ยวกันเลย: สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป แต่อีกสิ่งไม่ได้ขยับตาม

ตัวอย่าง: แนวเพลงที่เปิดในร้าน → ยอดขายเครื่องดื่มเท่าเดิม

3. เชิงลบ (Negative)

วิ่งสวนทางกัน: ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งกลับลดลง

ตัวอย่าง: ปริมาณฝนตกหนัก → จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้านลดลง



ข้อคิดเจ้าของร้าน: ค่าติดลบ (Negative) **ไม่ใช่เรื่องแย่หรือธุรกิจเจ๊ง!** แต่มันคือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า" ที่บอกให้เราเตรียมตัว เช่น ฝนตกหน้าร้านเงียบ ก็ให้รีบไปขายเดลิเวอรีแทน!

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation)

POSITIVE (+ DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย — เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (X ↑, Y ↑)

1. งบโฆษณา vs ยอดคำสั่งซื้อ

E-commerce / TikTok Shop

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งจ้าง Micro-influencer ยิ่งรีวิวป้ายยา ยอดคลิกสั่งซื้อตะกร้าส้มยิ่งสูงขึ้นตามเป็นเงาตามตัว
- **พฤติกรรมลูกค้า:** การมองเห็นซ้ำ ๆ (Frequency) กระตุ้นการตัดสินใจซื้อทันที

2. จุดจำหน่าย vs ยอดขายรวม

แฟรนไชส์ / ตู้เวนดิ้ง (เต่าบิน)

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งขยายจำนวนตู้กดเครื่องดื่มครอบคลุมสถานีคอนโดและออฟฟิศ รายได้รวมของบริษัทก็พุ่งขึ้นตาม
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ความสะดวกใกล้ตัว (Accessibility) เปลี่ยนคนเดินผ่านให้เป็นลูกค้าประจำ

3. ความร้อน vs ยอดขายเครื่องดื่ม

คาเฟ่ / ชานม / ไอศกรีม

- **ปรากฏการณ์:** วันไหนอุณหภูมิพุ่งแตะ 38-39 °C ยอดขายน้ำปั่นและเครื่องดื่มเย็นจะพุ่งสูงกว่าวันปกติ 40%
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ร่างกายกระหายความสดชื่นคลายร้อนอย่างรวดเร็ว

Mindset ผู้ประกอบการ (Growth Levers): ความสัมพันธ์เชิงบวกช่วยชี้ให้เห็น **"คันเร่งธุรกิจ"** ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน เมื่อพบว่าตัวแปรใดขยับตามกันในเชิงบวกสูง ธุรกิจสามารถวางแผนอัดฉีดทรัพยากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นใจ

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)

NEGATIVE (- DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะลดลง — เคลื่อนไหวสวนทางกัน (X ↑, Y ↓)

1. ราคาขาย vs ความต้องการซื้อ

กฎอุปสงค์ (Law of Demand)

- **ปรากฏการณ์:** หากปรับราคาสินค้าขึ้นจาก 120 เป็น 190 บาท จำนวนชิ้นที่ขายได้ต่อวันจะค่อย ๆ ลดลง
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ลูกค้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าและหันไปซื้อสินค้าทดแทนในตลาด

2. เวลารอคอย vs ความพึงพอใจ

ร้านอาหาร / บริการส่งด่วน

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งลูกค้ารออาหารนานเกิน 30-40 นาที คะแนนรีวิวและคะแนน CSAT บนแอปจะยิ่งร่วงดิ่ง
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ความหงุดหงิดและความคาดหวังที่ตกหล่นทำลายความภักดีต่อแบรนด์

3. ระยะทาง BTS vs ค่าเช่าพื้นที่

ทำเลที่ตั้งธุรกิจ (Retail Location)

- **ปรากฏการณ์:** ทำเลร้านที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 1.5 กม. มีอัตราค่าเช่าตารางเมตรละถูกกว่าทำเลติดสถานีถึง 60%
- **พฤติกรรมธุรกิจ:** แลก Traffic คนเดินหน้าร้าน กับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ถูกลง

Mindset ผู้ประกอบการ (Early Warning & Trade-off): ค่าติดลบไม่ใช่เรื่องล้มเหลว แต่คือ **"ระบบเตือนภัยล่วงหน้า"** และ **"Trade-off"** เช่น หากต้องขึ้นราคา ต้องเพิ่มคุณค่าบริการเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยอดซื้อหล่นฮวบ

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์ใกล้ศูนย์ (Near-Zero Correlation)

ZERO DIRECTION (R ≈ 0)

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง ไม่มีความเชื่อมโยงเชิงเส้นกับอีกตัวแปรเลย (r ≈ 0.00)

1. สีเสื้อพนักงาน vs ยอดขาย

ความเชื่อ VS ตัวเลขจริง

• **ข้อเท็จจริง:** ร้านเปลี่ยนชุดพนักงานจากสีดำเป็นสีมงคลตามวัน แต่สถิติพบว่ายอดขายกาแฟเฉลี่ยเท่าเดิมเป๊ะ

• **จุด Scatter:** ข้อมูลกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ ไม่มีแนวโน้มชี้ไปทิศทางใด

2. ความยาวชื่อเมนู vs ยอดสั่งซื้อ

เมนูคาเฟ่ / ร้านอาหาร

• **ข้อเท็จจริง:** เมนูที่ชื่อสั้น 3 พยางค์ กับเมนูที่บรรยายยาว 15 คำ มีอัตราการสั่งซื้อพอ ๆ กัน

• **Insight:** ลูกค้าตัดสินใจจากรูปถ่าย วัตถุดิบ และราคา ไม่ได้ขึ้นกับความยาวตัวอักษร

3. ราศีลูกค้า vs ยอดใช้จ่ายต่อบิล

การจัดเซกเมนต์ลูกค้า (Segmentation)

• **ข้อเท็จจริง:** ลูกค้าราศีเมษหรือราศีตุลย์มียอดบิลเฉลี่ยแทบไม่ต่างกันเลย ($r \approx +0.01$)

• **Insight:** รายได้และไลฟ์สไตล์ต่างหากที่เป็นตัวแปรขับเคลื่อน ไม่ใช่วันเดือนเกิด

Mindset ผู้ประกอบการ (Pruning the Irrelevant): ข้อมูลที่ดีไม่ได้บอกแค่ว่าอะไรส่งผล แต่บอกว่า **"อะไรที่ไม่เกี่ยว เพื่อให้เราหยุดเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับมัน!"** เลิกเถียงเรื่องสีเสื้อหรือความยาวชื่อเมนู แล้วเอาเวลาไปโฟกัสสินค้าจริง

ไม้บรรทัดวัดความสัมพันธ์: ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00

ไม้บรรทัดวัดพลัง

วิธีอ่านค่าง่ายๆ จากสเปรดชีต เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจแบบมืออาชีพ



ตัวเลขที่ได้ (ค่า r)	ระดับความสัมพันธ์	ความหมายและการตัดสินใจของเจ้าของร้าน
`± 0.70 ถึง ± 1.00`	**สูงมาก (เหนียวแน่นสุดๆ)**	ขยับตามกันชัดเจนมาก! คุ้มค่าที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือวางแผนหลัก
`± 0.40 ถึง ± 0.69`	**ปานกลาง (เกี่ยวกันพอควร)**	มีความเกี่ยวข้องกันบ้าง แต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ต้องดูตัวแปรอื่นประกอบ
`± 0.00 ถึง ± 0.39`	**ต่ำมาก / ไม่เกี่ยวกัน**	แทบไม่มีผลต่อกัน เลิกใส่ใจ เลิกเสียเวลาเถียงกัน ตัดทิ้งจากการตัดสินใจ

กฎเหล็กจำง่าย: ค่านี้ **ต้องอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 เสมอ** ถ้าคำนวณในชีตแล้วได้ 1.5 หรือติดลบ 2 แปลว่าสูตรพังแน่นอน 100%!

กรณีศึกษา 1: ยิ่งยิงแอด ยิ่งได้ออเดอร์ (+0.87)

บวกแรง (+0.87)

ร้านชื่นใจ: งบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี — เพื่อนซี้วิ่งตามกัน

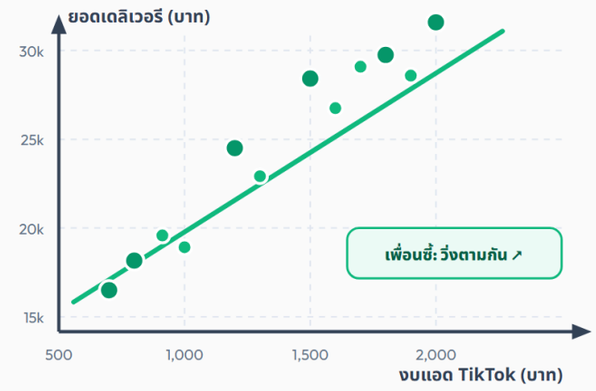
ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

วันที่	งบแอด (฿)	ยอดเดลิเวอรี (฿)
16 พ.ค.	800	18,200
17 พ.ค.	1,200	24,500
20 พ.ค.	700	16,500
22 พ.ค.	1,500	28,400
28 พ.ค.	1,800	29,800
29 พ.ค.	2,000	33,400

*ทดสอบแคมเปญ 14 วัน (ตัวอย่าง 6 วัน)

Strong Positive Correlation

งบแอด TikTok vs ยอดสั่งเดลิเวอรี (r = +0.87)



ถอดรหัส & แผนแอคชั่น

- **r = +0.87 (บวกแรงมาก):** กราฟชี้ขึ้นชันชัดเจน งบแอดกับออเดอร์เป็นเพื่อนซี้วิ่งตามกัน
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ดูคลิป TikTok ช่วงสาย → สั่งน้ำปั่นช่วงเที่ยงทันที

Action Plan เจ้าของร้าน:
"Double Down!" ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ้มค่าเงิน ยิงเน้นช่วง 10.30 - 13.00 น.

สูตรกำไรเจ้าของร้าน: ถ้ายิงแอดแล้วได้ตัวเลขเกิน **+0.70** ขึ้นไป แปลว่างบโฆษณานั้นเวิร์กจริง! แต่ถ้ายิงแอดแล้วได้ต่ำกว่า 0.30 ให้รีบปิดแอดทันที เพราะเงินกำลังละลายแม่น้ำ!

กรณีศึกษา 2: ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านหาย (-0.76)

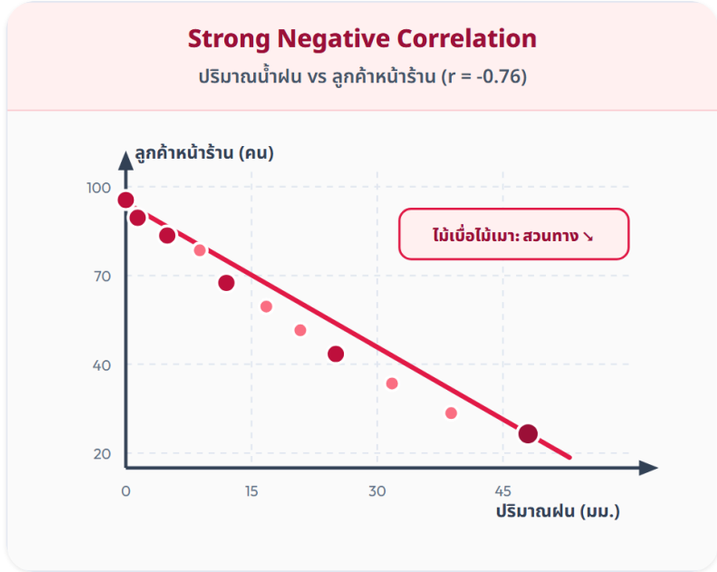
ลบแรง (-0.76)

ร้านชื่นใจ: ปริมาณน้ำฝน vs จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้าน — ไม้เบื่อไม้เมาสวนทางกัน

ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

วันที่	ฝนตก (มม.)	ลูกค้าหน้าร้าน (คน)
16 พ.ค.	0	88
17 พ.ค.	5	82
20 พ.ค.	12	68
22 พ.ค. (พายุ)	**48**	**26**
28 พ.ค.	0	95
29 พ.ค.	25	45

*22 พ.ค. ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านร่วง 65%



แผนตั้งรับความเสี่ยง (Hedge)

- **r = -0.76 (เชิงลบสูง):** กราฟลาดลงชัดเจน ยิ่งฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านยิ่งหดหาย
- **พลิกวิกฤต:** วันที่ 22 พ.ค. หน้าร้านเหลือ 26 คน แต่เดลิเวอรีพุ่งแตะ 28,400 บาท!

Action Plan เจ้าของร้าน:
1. โยกคน: ดึงพนักงานมาช่วยปั่นและแพ็กเดลิเวอรี
2. ยิงโปรฝนตก: เปิดโปร "ส่งฟรีวันฝนพรำ" ชดเชยทันที

ข้อคิดบริหารร้าน: ความสัมพันธ์เชิงลบช่วยให้เรา **Hedge Risk (บริหารความเสี่ยง)** ไม่ต้องนั่งถอนหายใจมองฝนตก แต่เปลี่ยนวิกฤตหน้าร้านเป็นโอกาสทองของเดลิเวอรีได้ทันที!

กรณีศึกษา 3: เปิดเพลงอะไร ยอดขายก็เท่าเดิม (+0.03)

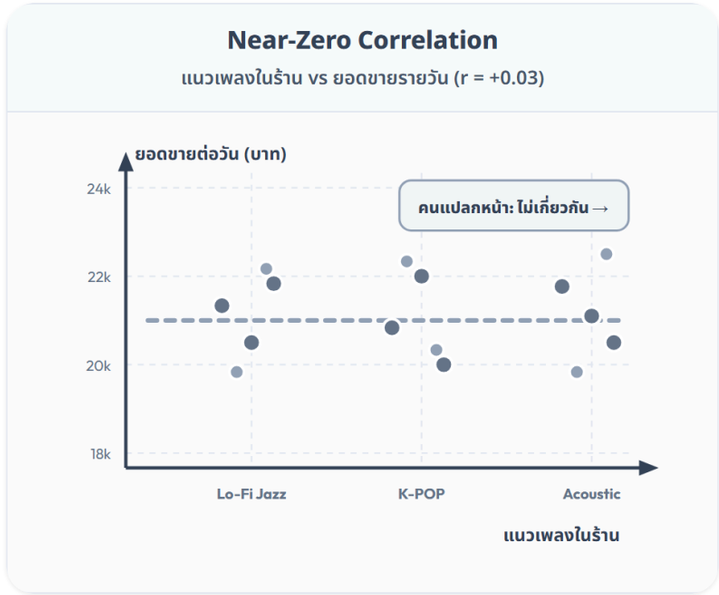
ศิลปะการตัดทิ้ง

ร้านชื่นใจ: แนวเพลงในร้าน vs ยอดขาย — คนแปลกหน้าไม่เกี่ยวกันเลย

ผลทดสอบเพลง 3 สไตล์

วัน	แนวเพลงที่เปิด	ยอดขาย (฿)
จันทร์	Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์	21,400
อังคาร	K-POP จังหวะสนุก	20,800
พุธ	Acoustic ฟังสบาย	21,900
พฤหัส	Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์	20,500
ศุกร์	K-POP จังหวะสนุก	22,100
เสาร์	Acoustic ฟังสบาย	21,200

*ยอดขายเฉลี่ยทรงตัว ~21k ทุกแนวเพลง



บทเรียน: ตัดสิ่งที่ไม่ทำเงิน!

- **r = +0.03 (ใกล้ศูนย์):** กราฟเส้นขนานราบเรียบ จุดกระจายมั่วซั่ว ไม่มีผลต่อยอดขายเลย
- **หลุมพรางมือใหม่:** เถียงเรื่องเปิดเพลงอะไร เปลี่ยนสีหลอดไฟซ้ำซาก กังวลเรื่องที่ลูกค้าไม่แคร์

Action Plan เจ้าของร้าน:
"Prune & Focus!" ตัดทิ้งไปไม่ต้องเถียงกัน เอาเวลาไปโฟกัสรสชาติสมูทตี้และบริการที่สร้างเงินจริง

พลังของการวิเคราะห์ข้อมูล: ไม่ได้มีไว้แค่บอกว่า *"อะไรเวิร์ก"* แต่สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือบอกให้รู้ว่า **"อะไรไม่เกี่ยว เพื่อเราจะได้หยุดเสียเงินและเสียเวลากับมัน!"**

กฎเหล็กสูงสุด: สัมพันธ์กัน (Correlation) ≠ เป็นสาเหตุ (Causation)!

GOLDEN RULE

เข้าใจง่ายๆ ใน 1 นาที ฉบับเจ้าของธุรกิจ: ตัวเลขในชีตบอกแค่ “ขยับตามกัน” แต่ไม่ได้แปลว่าเป็น “สาเหตุจริง”

สหสัมพันธ์ (Correlation)

สิ่งที่ตาเห็นในข้อมูล

“ตัวเลข 2 ชุด ขยับไปด้วยกัน” (Observation)

ตัวเลขที่เราคำนวณในชีต (เช่น $r = +0.87$)

ทั้ง **งบแอด vs เดลิเวอรี (+0.87)** และ **ค่าไฟ vs ยอดขาย (+0.91)** ล้วนเป็น *Correlation* ทั้งสิ้น! ตัวเลขบอกแค่ว่ามันขยับคู่กัน

คำถาม: “ตัวเลข 2 ตัวนี้ขยับขึ้นลงตามกันไหม?”

เป็นสาเหตุจริง (Causation)

ความจริงเบื้องหลัง

“สิ่งหนึ่งเป็นตัวการผลักให้อีกสิ่งเกิดจริง” (Mechanism)

กลไกที่ A สร้างผลลัพธ์ B โดยตรง

ถ้าเราไปกดปุ่มเร่ง A แล้ว B จะเปลี่ยนตามจริง! (เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านสั่งการและควบคุมผลลัพธ์เพื่อสร้างกำไรได้จริง)

คำถาม: “ถ้าเราไปเปลี่ยน A ผลลัพธ์ B จะเปลี่ยนตามจริงหรือไม่?”

เมื่อเห็นตัวเลขขยับตามกัน (r สูง) มี 3 ความเป็นไปได้เสมอ:

1. เป็นสาเหตุจริง (แอด TikTok → พิสูจน์ในสไลด์ 17)
2. ตัวแปรแอบแฝง (ค่าไฟ vs ยอดขาย → ดูในสไลด์ 16)
3. บังเอิญตรงกัน (ไอศกรีม vs คนจมน้ำ → ดูในสไลด์ 15)

กฎทองเตือนสตินักธุรกิจ: “เห็นตัวเลข Correlation สูง อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็น Causation ทันที!” เพราะถ้าเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือตัวแปรแอบแฝง แล้วเราด่วนทุ่มเงินไปทำ **เราจะเจ๊งเหมือนคนที่สั่งเปิดแอร์ทิ้งไว้เพื่อหวังดันยอดขาย!**

นิทานสืบสวน: ไอศกรีมกับคนจมน้ำ (+0.93)

ตัวอย่างระดับโลกของความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious Correlation)

ภาพลวงตา

ตัวเลขที่ชวนเข้าใจผิด

สถิติตลอดทั้งปีพบว่า ในช่วงหน้าร้อน ยอดขายไอศกรีมพุ่งสูง และจำนวนคนจมน้ำในทะเลก็พุ่งสูงตามเป๊ะ **(r = +0.93)**

ข้อสรุปที่บ้าบอ: “กินไอศกรีมทำให้จมน้ำตาย... รัฐบาลควรสั่งแบนการขายไอศกรีมด่วนเพื่อรักษาชีวิตคน?!”

เฉลยตัวการจริงเบื้องหลัง!

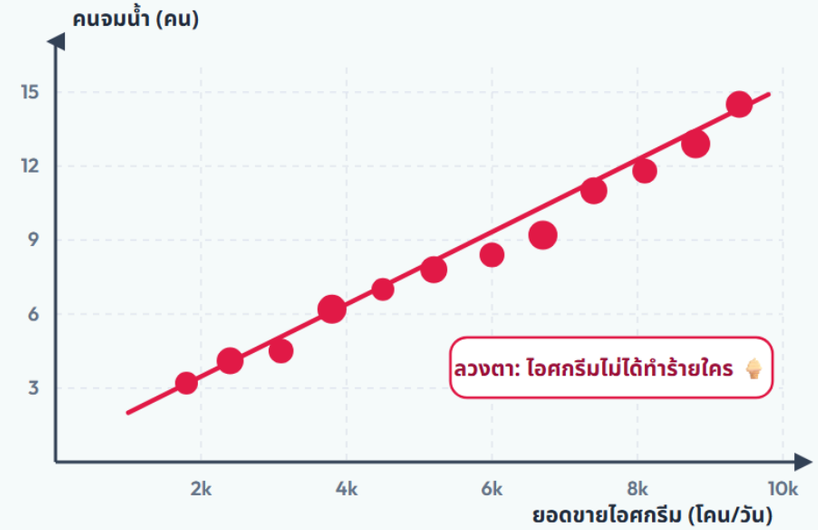
“สภาพอากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน (Summer Heat)”

- **อากาศร้อนจัด** → คนอยากกินไอศกรีมคลายร้อน (ยอดพุ่ง)
- **อากาศร้อนจัด** → คนแห่ไปเล่นน้ำทะเล อุบัติเหตุจึงเพิ่ม

ความจริง: ไอศกรีมไม่ได้ทำร้ายใคร ทั้งคู่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอากาศร้อนจัดพร้อมกัน!

Spurious Correlation (สหสัมพันธ์ลวงตา)

ยอดขายไอศกรีม vs จำนวนคนจมน้ำ (r = +0.93)



ข้อคิดสำหรับเจ้าของร้าน: อย่าตั้งงบแก้ปัญหาผิดจุดแบบ “แบนไอศกรีมเพื่อหวังลดคนจมน้ำ” เพราะเห็นแค่ตัวเลขขยับคู่กัน แต่กลไกจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย!

ตัวแปรแอบแฝงในร้านจริง: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง (+0.91)

ตัวแปรแอบแฝง

กรณีศึกษาร้านชื่นใจ: เปิดแอร์ทั้งคืนแล้วยอดขายจะพุ่งตามจริงหรือ?

กับดักความคิดของผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการนำข้อมูล 14 วันมาคำนวณสูตรในชีต:

`=CORREL(ยอดขายรวม, ค่าไฟ) → +0.91 (สูงลิ่ว!)`

ข้อเสนอสุดเพี้ยน: “เราควรเปิดแอร์เบอร์ 18 และเปิดตู้แช่ทิ้งไว้ 24 ชม. เพื่อดันค่าไฟ ยอดขายจะได้ขึ้นตาม?!”

เฉลยตัวแปรแอบแฝงตัวจริง!

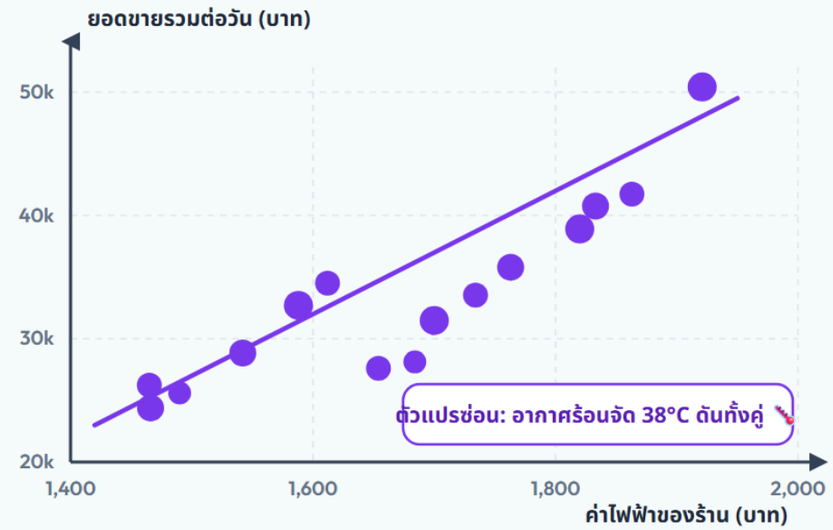
“อุณหภูมิอากาศภายนอกที่ร้อนจัด (38 °C)”

- **อากาศร้อนจัด** → ลูกค้ากระหาย สั่งสมูทตี้ (ยอดขายพุ่ง)
- **อากาศร้อนจัด** → แอร์/ตู้แช่ทำงานหนัก (ค่าไฟพุ่ง)

ความจริง: ถ้าไปเปิดแอร์ทิ้งไว้ในวันที่ฝนตก ยอดขายจะไม่เพิ่ม มีแต่จะขาดทุนค่าไฟฟรี!

Confounding Trap (กับดักตัวแปรแอบแฝง)

ค่าไฟฟ้าของร้าน vs ยอดขายรวม (r = +0.91)



คำถามเตือนสติตัวเองเสมอ: ก่อนจะสรุปว่า A ทำให้เกิด B ให้ถามตัวเองก่อนว่า *“มีตัวแปร C ซ่อนอยู่ข้างหลังที่ทำให้ทั้งสองตัวพุ่งขึ้นพร้อมกันหรือไม่?”*

เจ้าของร้านจะพิสูจน์ "สาเหตุจริง (Causation)" ได้อย่างไร?

A/B TESTING LAB

A/B Testing Framework: เทคนิคทดลองเพื่อหา "สวิตช์ตัวจริง" ที่สั่งเพิ่มยอดขายได้ ไม่หลงกลตัวแปรแอบแฝง

❌ สาเหตุลวงตา (Fake Causation)

ค่าไฟ vs ยอดขาย r = +0.91

ลองทดลองสับสวิตช์: "เปิดแอร์ทิ้งไว้ 24 ชม. ทั้งที่ไม่เปิดร้าน"
→ ผลลัพธ์: ค่าไฟพุ่งกระฉูด แต่ยอดขายเท่ากับ **0 บาท!**

ทำไมไม่ใช่สาเหตุ? เพราะค่าไฟเป็นเพียง *"ผลพลอยได้"* ตามหลังจำนวนลูกค้า ไม่ใช่กลไกที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

✅ สาเหตุจริง (Real Causation ด้วย A/B Test)

ทดสอบคูปองส่งฟรี 0 บาท

ทดสอบ 1,000 คนในเวลาเดียวกัน (11:30-13:00 น. แดดออก):

- **กลุ่ม A (500 คน):** คูปองส่งฟรี 0 บ. → สั่งซื้อ **34% (170 ออเดอร์)**
- **กลุ่ม B (500 คน):** จ่ายค่าส่งปกติ 30 บ. → สั่งซื้อเพียง **6% (30 ออเดอร์)**

ทำไมเป็นสาเหตุจริง? คูปอง 0 บาทปลดล็อกแรงต้านทางการเงินทันที ดันยอดขายโต **5.6 เท่า** ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน!

1. Direct Mechanism

มีคำอธิบายทางตรรกะ/พฤติกรรมชัดเจน ว่า X เปลี่ยนแล้วส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างไร

2. Switch On / Off

สามารถ "สั่งเปิด-ปิดสวิตช์" ตัวแปร X ได้จริง และสังเกตผลว่า Y ขึ้น-ลงตามสวิตช์หรือไม่

3. Control Group

มีกลุ่มเปรียบเทียบในเวลาและสภาพอากาศเดียวกัน ตัดตัวแปรแอบแฝงออกไปได้ 100%

กฎเหล็กของเจ้าของธุรกิจ: ถ้าเป็น **สาเหตุจริง (Causation)** เราต้องสามารถ *"กดสวิตช์เปิด-ปิด"* แล้วควบคุมผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นตามมือเราได้เสมอ!

รู้จัก Trend (แนวโน้ม): คลื่นลูกใหญ่ระยะยาว

STEP 3: แนวโน้ม

Trend คือทิศทางการเติบโตของธุรกิจในภาพรวม โดยมองข้ามความผันผวนรายวัน

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

ยอดขายเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าลูกค้ารู้จักร้านมากขึ้น และมีการกลับมาซื้อซ้ำต่อเนื่อง

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

ยอดขายเฉลี่ยค่อยๆ ซึมลง บ่งบอกว่ามีคู่แข่งเปิดใหม่ เมนูเริ่มน่าเบื่อ หรือการบริการมีปัญหาต้องรีบแก้ไข

↔ 3. แนวโน้มทรงตัว (Flat)

ยอดขายคงที่สม่ำเสมอ ธุรกิจอิ่มตัว เหมาะกับการคุมต้นทุนและมองหาช่องทางเติบโตใหม่ๆ

สายตาของเจ้าของธุรกิจ: ในแต่ละวัน ยอดขายอาจแกว่งขึ้นลงเป็นฟันปลาเพราะฝนตกหรือวันหยุด แต่ถ้าลาก **เส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trendline)** แล้วยังชี้ขึ้น แสดงว่าธุรกิจเรายังแข็งแรงดี!

ตัวอย่าง Trend ข้อ 1: แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

TREND ข้อ 1: ขาขึ้น

กรณีศึกษา: แบรนด์สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ยอดขายเติบโตเฉลี่ย +15% ทุกเดือน ต่อเนื่อง 6 เดือน

ข้อมูลยอดขายจริง 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)

เดือน	ยอดขายรวม	การเติบโต (MoM)	สถานะ
1. มกราคม	180,000 บ.	-	จุดเริ่ม
2. กุมภาพันธ์	205,000 บ.	+13.9%	↑ โต
3. มีนาคม	240,000 บ.	+17.1%	↑ โต
4. เมษายน	275,000 บ.	+14.6%	↑ โต
5. พฤษภาคม	310,000 บ.	+12.7%	↑ โต
6. มิถุนายน	**360,000 บ.**	**+16.1%**	**รวม +100%**

สัญญาณธุรกิจ & แผนขยายร้าน (Action Plan)

สัญญาณชัดเจน (Product-Market Fit):
การโตต่อเนื่อง 6 เดือนพิสูจน์ว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) และลูกค้าใหม่บอกต่อ ไม่ใช่ยอดฟลุ๊ก

ต่อรองลดต้นทุน (Economies of Scale):
เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว เจรจาสั่งผลไม้สดยกล็อตใหญ่เพื่อลดต้นทุนต่อแก้วลง 10-15% เพิ่มอัตรากำไรทันที

ขยายกำลังผลิต (Scale Capacity):
ลงทุนเพิ่มเครื่องปั่นเกรดพาณิชย์และตู้แช่ผลไม้ พร้อมรับพนักงานประจำเพิ่ม 1 คนรองรับคิวที่ยาวขึ้น

ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: แม้บางวันฝนจะตกยอดตกชั่วคราว แต่อย่าหวั่นไหว เพราะ **เส้นเฉลี่ย (Trendline) ยังพุ่งขึ้น** สิ่งสำคัญที่สุดคือเตรียมทรัพยากรให้พอ อย่าให้ลูกค้าหลุดเพราะทำไม่ทัน!

ตัวอย่าง Trend ข้อ 2: แนวโน้มขาลง (Downtrend)

TREND ข้อ 2: ขาลง

กรณีศึกษา: เมนูไวรัลกระแสตก ยอดขายลดลงเฉลี่ย -12% ต่อเดือน ติดต่อกัน 4 เดือน

ข้อมูลยอดขายจริง 4 เดือน (ก.ค. - ต.ค.)

เดือน	ยอดขายรวม	การลดลง (MoM)	สถานะ
1. กรกฎาคม	350,000 บ.	-	จุดพีค TikTok
2. สิงหาคม	305,000 บ.	-12.8%	↓ เริ่มซึม
3. กันยายน	268,000 บ.	-12.1%	↓ ซึมต่อ
4. ตุลาคม	235,000 บ.	-12.3%	ร่วงรวม −33%

สาเหตุแท้จริง & ทางรอดของธุรกิจ (Pivot Plan)

กระแสซา (Novelty Decay):
ลูกค้าถ่ายรูปโซเชียลรอบเดียวแล้วไม่กลับมาซ้ำ + คู่แข่งเริ่มเลียนแบบตัดราคา ทำให้ฐานลูกค้าเดิมหดตัว

หยุดสต็อกของเดิมทันที (Cut Dead Stock):
ไม่สั่งแก้วพิมพ์ลายหรือวัตถุดิบเฉพาะทางของเมนูไวรัลมาตุนเยอะ ป้องกันเงินจมและวัตถุดิบหมดอายุ

ออกเมนูใหม่ & ปรับจุดขาย (Menu Innovation):
รีบออกเมนู Seasonal ใหม่ หรือดึงจุดขายเรื่องคุณภาพ/รสชาติที่กินได้ทุกวัน (Daily Drink) ไม่พึ่งพากระแส

ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: แม้ในเดือนกันยายนจะมีบางวันยอดพุ่ง (เช่น วันสิ้นเดือน) แต่อย่าหลอกตัวเองว่าร้านยังดี! **Downtrend คือสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้** ให้รีบปรับตัวก่อนเงินทุนจะหมด

↔ ตัวอย่าง Trend ข้อ 3: แนวโน้มทรงตัว (Flat Trend)

⚓ TREND ข้อ 3: ทรงตัว

กรณีศึกษา: ร้านเครื่องดื่มใต้อาคารสำนักงาน ยอดขายเฉลี่ยคงที่ 180,000 - 190,000 บาท/เดือน ทั้งปี

ข้อมูลยอดขายรายไตรมาส (ทั้ง 4 ไตรมาส)

ช่วงเวลา	ยอดรวมไตรมาส	เฉลี่ยต่อเดือน	ความผันผวน
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	555,000 บ.	185,000 บ.	ฐานคงที่
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	564,000 บ.	188,000 บ.	+1.6% (นิ่ง)
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	549,000 บ.	183,000 บ.	-2.6% (นิ่ง)
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	**558,000 บ.**	**186,000 บ.**	นิ่งสม่ำเสมอ

เสถียรภาพธุรกิจ & การรีดกำไร (Cash Cow Tactics)

ฐานลูกค้าอิ่มตัว (Market Saturation):
ลูกค้าในตึกเป็นขาประจำ ยอดไม่โตหวือหวาแต่กระแสเงินสดนิ่ง คาดการณ์รายได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ 95%

รีดกำไรจากต้นทุน (Margin Optimization):
ในเมื่อยอดขายไม่โต ต้องโฟกัสคุมของเสีย (Zero Waste), ประหยัดพลังงาน และเจรจาลดค่าเช่า เพื่อให้กำไรสุทธิโตขึ้น

เพิ่มยอดต่อบิล (Upselling & Bundling):
จัดเซ็ต "กาแฟ + แซนด์วิช" เพิ่มยอดบิลจาก 60 บ. เป็น 105 บ. ดันยอดรวมให้ทะลุเพดานเดิมโดยไม่ต้องหาลูกค้าใหม่

ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: ยอดทรงตัวคือ **"วัวนม (Cash Cow)"** ที่สร้างกระแสเงินสดหล่อเลี้ยงบริษัท หน้าที่เราคือบริหารให้กำไรสูงสุด แล้วนำกำไรที่ได้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ (New S-Curve)!

รู้จัก Seasonality: รอบเวลาที่มาตามนัด

รอบเวลา

Seasonality คือความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามรอบเวลาที่คาดเดาได้ล่วงหน้า

1. รอบสัปดาห์ (Weekly)

เสาร์-อาทิตย์ หน้าร้านยอดขายพุ่ง 3 เท่า ส่วนจันทร์-อังคาร คนไปทำงาน ยอดจะเงียบลงเป็นปกติ

2. รอบสิ้นเดือน (Payday)

วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายจะพุ่งกระฉูด เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าเพิ่งได้รับเงินเดือนออก

3. รอบฤดูกาล / อากาศ

หน้าร้อนน้ำปั่นขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หน้าฝนหน้าร้านเงียบแต่เดลิเวอรีพุ่ง เทศกาลปีใหม่คนเที่ยวต่างจังหวัด

ทำไมเจ้าของร้านต้องรู้ Seasonality? จะได้ **ไม่ตกใจจนเสียสติ** ในวันจันทร์ที่เงียบเหงา และ **ไม่ประมาทหลงดีใจเก้อ** นึกว่ารวยถาวรในสัปดาห์เงินเดือนออก!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 1: รอบสัปดาห์ (Weekly Cycle)

SEASONALITY ข้อ 1: รอบสัปดาห์

กรณีศึกษา: ร้านชื่นใจ — เสาร์-อาทิตย์แตะ 29,000 บาท แต่วันจันทร์เหลือ 8,900 บาท!

ยอดขายเฉลี่ยรายวันตลอด 7 วัน (ร้านชื่นใจ)

วันในสัปดาห์	ยอดขายเฉลี่ย	พฤติกรรมลูกค้า	รอบเวลา
วันจันทร์	8,900 บ.	คนกลับไปทำงาน รีบเร่ง ไม่นั่งแช่	จุดต่ำสุด
วันอังคาร - พฤหัส	10,500 บ.	ยอดทรงตัว ซื้อเฉพาะแก้วประจำวัน	ระดับปกติ
วันศุกร์	18,500 บ.	เริ่มคึกคัก นัดเพื่อนเลี้ยงสังสรรค์	↑ เริ่มไต่
เสาร์ - อาทิตย์	29,000 บ.	ครอบครัว & วัยรุ่นมานั่งดื่ม+ขนม	พีค 3 เท่า!

การบริหารหน้าร้านตามรอบสัปดาห์ (Owner Tactics)

จัดตารางพนักงาน (Staff Roster):
จ้าง Part-time เสริมเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์ใช้คนขั้นต่ำ ประหยัดค่าแรงได้กว่า 15,000 บาท/เดือน โดยบริการไม่สะดุด

สั่งผลไม้สดตามจังหวะ (Stock Timing):
สั่งสต็อกผลไม้สดเข้าร้านเย็นวันศุกร์ ไม่สั่งตุนวันจันทร์ เพื่อป้องกันผลไม้เน่าเสียค้างตู้เย็น

วันจันทร์ = วันบำรุงรักษา (Maintenance Day):
ใช้วันจันทร์ที่ลูกค้าน้อย ล้างร้านใหญ่ (Deep Clean) เช็กสภาพเครื่องปั่น และเทรนพนักงาน แทนที่จะนั่งเครียด

หัวใจสำคัญ: ยอดขายต่างกัน 3 เท่าตัวระหว่างวันธรรมดากับเสาร์-อาทิตย์เป็น **"เรื่องปกติของธุรกิจ"** เจ้าของร้านที่ไม่รู้จะตกใจวันจันทร์ แต่คนที่เข้าใจจะจัดกะและสต็อกของรับมือได้อย่างไร้รอยต่อ!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน (Payday Surge)

SEASONALITY ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน

กรณีศึกษา: วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายพุ่งกระฉูด +40% จากพลังเงินเดือนออก

พฤติกรรมยอดขาย: ช่วงสิ้นเดือน vs กลางเดือน

ช่วงเวลาในเดือน	ยอดขายเฉลี่ย/วัน	พฤติกรรมการใช้จ่าย	สถานะ
28 ถึง 3 (Payday)	**24,500 บ./วัน**	**ลูกค้าพร้อมจ่าย สั่งเมนูพรีเมียม สั่งเลี่ยงออฟฟิศ**	**+40% พีคแรง**
4 ถึง 15 (ต้นเดือน)	15,800 บ./วัน	ยอดค่อยๆ ปรับลดลงสู่ระดับปกติ เริ่มรัดเข็มขัด	**ระดับปกติ**
16 ถึง 27 (กลาง/ปลาย)	12,200 บ./วัน	ลูกค้าประหยัด มองหาโปร ลดราคา สั่งเฉพาะแก้วเล็ก	**ช่วงรัดเข็มขัด**

กลยุทธ์กอบโกย & ระวังกับดักสต็อก (Action Plan)

อัดเมนูพรีเมียมช่วง Payday (28-3):
นำเสนอท็อปปิ้งพรีเมียม เมนูซิกเนเจอร์ราคาสูง หรือจัดเซ็ต Party Box ออฟฟิศ เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายที่สุด

อัดโปรความคุ้มค่าช่วงกลางเดือน (16-27):
จัดโปร "แก้วที่สองลด 50%" หรือแต้มสะสม x2 เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่ลูกค้ากำลังคุมค่าใช้จ่าย

อย่าหลงดีใจสั่งสต็อกเกินพิกัด:
ระวัง! อย่าคิดว่ายอดสิ้นเดือน 24,500 บ. จะอยู่ตลอดไป พอเข้าวันที่ 4 ให้ลดการสั่งวัตถุดิบลงทันที ป้องกันเงินจม

กับดักเจ้าของร้านมือใหม่: สิ้นเดือนยอดพุ่ง คิดว่าร้านดังเปรี้ยงปร้าง รีบสั่งวัตถุดิบและแก้วมาตุน 3 เท่า พอวันที่ 5 ยอดฮวบลงตามรอบ ผลไม้เน่าค้างตู้เย็น ขาดทุนทันที!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 3: รอบฤดูกาล & สภาพอากาศ

SEASONALITY ข้อ 3: ฤดูกาล & อากาศ

กรณีศึกษา: แดดร้อน vs ฝนตก vs ปิดเทอม — วงจรประจำปีที่ส่งผลต่อช่องทางขาย

ผลกระทบของ 3 ฤดูกาล / รอบเวลาต่อร้านเครื่องดื่ม

1. หน้าร้อน (มี.ค. - พ.ค.): ยอดพุ่งกระฉูด +50%

อากาศร้อนจัด ลูกค้ากระหายน้ำ เครื่องดื่มปั่นเย็นขายดีทะลัก ยอดหน้าร้านพีคสุดในรอบปี สต็อกน้ำแข็งและแก้วต้องไม่ขาด

2. หน้าฝน (มิ.ย. - ต.ค.): หน้าร้านเงียบ แต่ Delivery พุ่ง!

ฝนตกคนไม่ออกจากตึก ลูกค้าหน้าร้านหายไป 40% แต่ยอด Delivery ในแอปพุ่งขึ้น 70% ชดเชยกันได้ถ้าเตรียมตัวทัน

3. ช่วงปิดเทอม / วันหยุดยาว: โลเคชันตัดสิน

ถ้าร้านอยู่ใต้มหาวิทยาลัยหรืออาคารสำนักงาน ยอดจะหายวูบ แต่ถ้าร้านอยู่จุดท่องเที่ยว ยอดจะพุ่ง 3-4 เท่าตัว

กลยุทธ์ปรับตัวรับฤดูกาล (Omnichannel Defense)

เปิดศึก Delivery วันฝนตก:

ยิงโปรส่วนลดค่าส่งใน Grab / LINEMAN ในชั่วโมงที่ฝนตกหนักทันที ดึงดูดลูกค้าที่หิวน้ำแต่ไม่อยากเปียกฝน

ปรับเมนูเสริมช่วงหน้าหนาว / ฝน:

เพิ่มไลน์เครื่องดื่มอุ่น เมนูโกโก้ร้อน หรือขนมอบร้อนๆ เพื่อชดเชยยอดเครื่องดื่มปั่นที่ลดลง

สภาพคล่องข้ามฤดูกาล (Cash Buffer):

นำกำไรส่วนเกินจากหน้าร้อน เก็บเป็นเงินสำรองสภาพคล่อง ไม่ใช้หมด เพื่อหล่อเลี้ยงร้านช่วงปิดเทอมหรือโลว์ซีซั่น

ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: เราควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ แต่เรา **ควบคุมแผนการขายได้** เมื่อเข้าใจ Seasonality ฤดูกาล ร้านเราจะไม่มีคำว่า "โลว์ซีซั่นจนเจ๊ง" อีกต่อไป!

⚠ กับดักร้าย: สับสนระหว่าง Trend กับ Seasonality!

⚠ ข้อควรระวัง

2 ข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ทำให้เจ้าของร้านเจ๊งมานักต่อนัก

✕ ข้อผิดพลาดที่ 1: ตกใจเกินเหตุ

วันจันทร์ยอดขายตกเหลือ 8,900 บาท: เจ้าของร้านคิดว่า *"ร้านเราใกล้เจ๊งแล้ว ลูกค้าทิ้งเราไปหมดแล้ว!"*

ผลลัพธ์: ตื่นตระหนก รีบหั่นราคาลดแหลกแจกแถม จนเสีย Brand Image ทั้งๆ ที่มันเป็นแค่ "รอบวันธรรมดา"

✕ ข้อผิดพลาดที่ 2: หลงดีใจเก้อ

วันที่ 29-30 พ.ค. ยอดทะลุ 33,000 บาท: เจ้าของร้านคิดว่า *"ร้านเรากำลังโตระเบิด สั่งผลไม้และแพ็กเกจจิ้งมาตุนเพิ่ม 3 เท่าด่วน!"*

ผลลัพธ์: พอเข้าวันที่ 5 มิ.ย. คนหมดเงินเดือน ยอดกลับมาปกติ ผลไม้ที่ตุนไว้เน่าค้างตู้เย็น ขาดทุนยับ!

✓ **วิธีคิดที่ถูกต้อง:** ให้ดู **เส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trend)** เป็นหลัก เพื่อดูว่าร้านโตจริงไหม ส่วน **Seasonality** เอาไว้ใช้เตรียมตัวรับรอบเวลา ไม่เอามาปนกัน!

ให้ AI Chat (Gemini) เป็น "นักสืบข้อมูลส่วนตัว"

STEP 4: AI DETECTIVE

ไม่ต้องเขียนสูตรยากๆ แค่คุยถาม-ตอบกับ AI ก็ถอดรหัสความสัมพันธ์ได้ในพริบตา

1. สแกนหาคู่สัมพันธ์

แค่แนบตารางข้อมูล ให้ Gemini กวาดสายตาดูตัวเลขทั้งหมด แล้วบอกทันทีว่าคู่ไหนมีผลต่อยอดขายมากที่สุด

2. ดึงรอบเวลา Seasonality

AI สามารถอ่านวันที่ แล้วระบุได้ทันทีว่า เสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเงินเดือนออก ยอดขายพุ่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

3. เตือนตัวแปรแอบแฝง

สั่งให้ AI ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่เห็นเป็นแค่ภาพลวงตา หรือมีตัวการอื่นแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่

กฎเหล็กการใช้ AI: ให้ AI ทำหน้าที่เป็น **"ผู้ช่วยหาเบาะแส"** แล้วเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านนำตัวเลขไป **"ตรวจสอบความจริงใน Google Sheets"** เสมอ!

💬 Step-by-Step: สั่ง AI ด้วย C-R-O-D-A Framework

C-R-O-D-A FRAMEWORK

ต่อยอดโครงสร้าง Prompt จาก Session 6 มาใช้กับชุดข้อมูลร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ

[C] & [R] บริบท & บทบาท

• **Context:** เล่าว่าเราคือร้าน Toon Coffee House & ชื่นใจ สมูทตี้บาร์

• **Role:** ตั้งให้ AI เป็น *"F&B Retail Data Analyst และที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ"*

[O] Outline โครงสร้างข้อมูล

แนบตารางจากชีต `14_Day_Lab_Data` กำกับคอลัมน์สำคัญ: ยอดหน้าร้าน, เดลิเวอรี, งบแอด TikTok, อุณหภูมิ, ฝนตก, ค่าไฟ

[D] & [A] คำสั่ง & กฎการตอบ

• **Direction:** สั่งสแกนหาคู่สัมพันธ์, รอบ Seasonality, และตัวแปรแอบแฝง

• **Answer:** สรุปเป็นข้อๆ คำนวณจากตัวเลขจริง *ห้ามมโนตัวเลขเด็ดขาด!*

💡 **ทำไมต้องใช้ C-R-O-D-A ในงานสถิติ?**

หากไม่มี Role AI จะตอบแบบวิชาการทฤษฎีทั่วไป แต่เมื่อมี C-R-O-D-A ครบ AI จะคำนวณจากตัวเลขในไฟล์ `session-08-coffee-sales-correlation.xlsx` พร้อมเสนอ Action Moves สำหรับเจ้าของร้านทันที

ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: สั่งสแกนหา Correlation & Confounder

</> READY-TO-USE PROMPT 1 (SCANNER)

Prompt สำเร็จรูป C-R-O-D-A — สั่ง AI สแกนหาตัวแปรขับเคลื่อนยอดขาย และตรวจจับกับดักตัวแปรแอบแฝง

PROMPT_CORRELATION_SCANNER.TXT

[Role & Context]:
- สวมบทบาท: **"F&B Retail Data Analyst & ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่มมืออาชีพ"**
- ร้านของเรา: **"Toon Coffee House & Bakery"** และร้าน **"ชื่นใจ"**
- แหล่งข้อมูล: แนบตารางชีต **14_Day_Lab_Data** ยอดขายรายวัน 14 วันล่าสุด (16-29 พ.ค. 2026)
(Date, Day_Type, Store_Sales, Delivery_Sales, Total_Sales, TikTok_Ad_Spend, Temp, Rain, Electric, Playlist)

[Direction - คำสั่งวิเคราะห์เจาะลึก 3 ประเด็น]:
1. สแกนหาคู่ตัวแปรที่มี **Correlation สูงสุด** ทั้งเชิงบวก (+) และเชิงลบ (-) พร้อมชี้เป้าตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อยอดขาย (Near-Zero) เพื่อตัดทิ้ง
2. ตรวจสอบความสัมพันธ์ลวงตาและตัวแปรแอบแฝง **(Confounding Variable)** ในตาราง (เช่น บิลค่าไฟ vs ยอดขาย)
3. สรุปเบื้องต้นว่าตัวแปรใดควร **Double Down (ทุ่มงบ)** และตัวแปรใดควร **Prune (ตัดทิ้ง)**

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:
- สรุปผลเป็น 3 ข้อค้นพบสำคัญ อ้างอิงตัวเลขและวันที่จริงจากตาราง **ห้ามคาดเดาตัวเลขขึ้นมาเองเด็ดขาด**
- เสนอคำแนะนำเชิงธุรกิจสั้นๆ ให้เจ้าของร้านนำไปใช้ตัดสินใจสั่งการได้ทันที

ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Prompt ด้านบน:

[C] Context
ร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ ข้อมูล 14 วัน (16-29 พ.ค. 2026) เครื่องดื่มและเบเกอรี่

[R] Role
F&B Retail Data Analyst และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่มมืออาชีพ

[O] Outline
ตารางชีต 14_Day_Lab_Data 14 วัน (Sales, Ads, Weather, Electric, Playlist)

[D] Direction
สแกน 3 ด้าน: 1) Correlation สูงสุด/ต่ำสุด 2) Confounder แอบแฝง 3) ปักหมุดทุ่ม/ตัดทิ้ง

[A] Answer
สรุป 3 ข้อค้นพบ อิงตัวเลขจริงจากตาราง ห้ามเดาตัวเลข + คำแนะนำสั้นๆ สั่งการได้ทันที

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: Follow-up รับมือวิกฤตฝนตก (Negative Correlation)

</> READY-TO-USE PROMPT 2 (CRISIS PLAYBOOK)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — เปลี่ยนตัวเลขสถิติ r = -0.76 เป็น Action Plan กู้ยอดขายระดับนาที

RAINY_DAY_ACTION_PLAN.TXT

[Context & Situation Trigger]:
• ข้อมูลจริง: ฝนตกหนักกับลูกค้าร้านมีความสัมพันธ์เชิงลบ **r = -0.76** (22 พ.ค. ฝน 48 มม. หน้าร้านร่วงเหลือ **4,200 บ.** แต่เดลิเวอรีพุ่ง **28,400 บ.**)
• เหตุการณ์ด่วน: พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่า **"พรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักอีกระลอกช่วง 11:00 - 14:00 น."**

[Role & Available Resources]:
• สวมบทบาท: **"Retail Operations & Crisis Management Consultant"** ประจำเชนร้านเครื่องดื่ม
• ทรัพยากรที่มี: บาริสต้า 2 คน, พนักงานหน้าร้าน 2 คน, ระบบ Grab/LINE MAN, วัตถุดิบพร้อมรับออเดอร์

[Direction - แผนปฏิบัติการแก้เกมฉุกเฉิน 3 ด้าน]:
1. **Staff Allocation:** จัดสรรกำลังคนและโยกสเตชันหน้าร้านไปช่วยแพ็กเดลิเวอรี
2. **Rainy Delivery Campaign:** แคมเปญการตลาดและโปรโมชันเฉพาะกิจดึงดูดลูกค้าเดลิเวอรีวันฝนตก (เช่น เซ็ตกาแฟคู่เบเกอรี่ส่งฟรี)
3. **Fast-Prep Menu:** เตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเมนูด่วนเพื่อลดเวลารอของไรเดอร์

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:
• สรุปเป็น 3 Action Moves ระบุ **Timeline ปฏิบัติการจริง** (เช่น 10:30 น., 11:00 น., 11:30 น.) ให้ชัดเจน
• กระชับ ส่งต่อให้ผู้จัดการร้านสั่งงานลูกน้องได้ทันที

ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Follow-up Prompt ด้านบน:

[C] Context
ฝนตกกับหน้าร้าน r = -0.76 วันที่ 22 พ.ค. หน้าร้านร่วง 65% พรุ่งนี้ฝนตกซ้ำ

[R] Role
Retail Operations & Crisis Management Consultant ประจำเชนร้านเครื่องดื่ม

[O] Outline
ทรัพยากร: บาริสต้า 2 คน, หน้าร้าน 2 คน, Grab/LINE MAN, วัตถุดิบพร้อม

[D] Direction
สั่งแผน 3 ด้าน: 1) โยกกำลังคน 2) โปรโมชันเดลิเวอรี 3) เมนูด่วนลดเวลารอ

[A] Answer
3 Action Moves พร้อม Timeline ปฏิบัติการจริง ผู้

ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 3: รับมือ Payday Surge & วางผัง 4-Move Matrix

</> READY-TO-USE PROMPT 3 (EXECUTIVE MATRIX)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — สั่ง AI วิเคราะห์รอบเงินเดือนออก ผสานเมนู Trend ขาขึ้น/ขาลง สู่ตารางตัดสินใจผู้บริหาร

STRATEGY_DECISION_MATRIX.TXT

[Context & Business Data]:
• ข้อมูลรอบเวลา (Seasonality): วันที่ 28-30 พ.ค. ยอดขายพุ่งแตะ **73,000 บ.** จากกรอบ **"Payday Surge" (สิ้นเดือน)**
• แนวโน้มเมนู 3 เดือน (Trend): **"กาแฟส้ม"** ขาขึ้นต่อเนื่อง **(Uptrend +12%)** ส่วน **"ชาชีส"** เป็นขาลงถดถอย **(Downtrend -15%)**

[Role & Objective]:
• สวมบทบาท: **"Chief Commercial Officer (CCO) & ที่ปรึกษากลยุทธ์การเติบโตธุรกิจค้าปลีก"**
• เป้าหมาย: วางแผนรับมือรอบ Payday สิ้นเดือนหน้า พร้อมปรับพอร์ตสินค้าไม่ให้ติดกับดักเทรนด์ลวง

[Direction - คำสั่งวิเคราะห์และจัดทำ 2 ภารกิจ]:
1. **Payday Prep:** แผนเตรียมสต็อกเมล็ดกาแฟ ส้มสด และจัดกะพนักงานล่วงหน้า 3 วัน (27-29 ของทุกเดือน)
2. **4-Box Executive Decision Matrix:** จัดหมวดหมู่ 4 ท่าไม้ตายของร้านให้ชัดเจน:
- **[Double Down]:** ทุ่มงบเพิ่ม (กาแฟส้ม + แอด TikTok) | **[Hedge Risk]:** วางแผนสำรอง (ฝนตก → โยกแพ็กเดลิเวอรี)
- **[Prune & Stop]:** ตัดงบ/เลิกทำ (ชาชีสขาลง + เพลย์ลิสต์เพลง) | **[Audit Confounder]:** เช็กตัวแปรแฝง (อย่าหลงกลค่าไฟแอร์)

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:
• สรุปผลเป็นตาราง 4 ช่อง (Executive Decision Matrix) ชัดเจน กระชับ 1 หน้าจบ พร้อมนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารได้ทันที

ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Prompt รอบที่ 3 ด้านบน:

[C] Context
ยอดพุ่ง 73,000 บ. สิ้นเดือน (Payday) + กาแฟส้ม Uptrend +12% vs ชาชีส Downtrend -15%

[R] Role
Chief Commercial Officer (CCO) & ที่ปรึกษากลยุทธ์การเติบโตธุรกิจค้าปลีก

[O] Outline
ข้อมูลยอดขายสิ้นเดือน 28-30 พ.ค. + อัตราเติบโตรายเมนูย้อนหลัง 3 เดือน

[D] Direction
สั่ง 2 งาน: 1) แผนสต็อก/กะพนักงานรับ Payday 2) ผัง 4-Box Decision Matrix

[A] Answer
ตาราง 4 ช่อง (Double Down, Hedge, Prune, Audit) สรุปกระชับ พร้อมใช้สั่งการผู้บริหารทันที

เกราะป้องกันเจ้าของร้าน: ทำไมต้องตรวจเช็กในชีต?

ตรวจสอบความจริง

AI อาจเก่งมาก แต่บางครั้งก็อาจ "มโนตัวเลข (Hallucination)" ขึ้นมาเองได้!

1. ตรวจสูตรคำนวณจริง

AI อาจประเมินค่าตัวเลขคร่าวๆ คลาดเคลื่อน เราจึงต้องเขียนสูตรใน Google Sheets เพื่อยืนยันตัวเลขจริงเสมอ

2. ดูด้วยตาผ่านกราฟ

สร้างกราฟจุดกระจาย (Scatter Plot) ดูด้วยตาตัวเองว่าจุดเรียงตัวเป็นเส้นชี้ขึ้นจริงไหม หรือมีค่าประหลาดหลุดกรอบ

3. ใช้สามัญสำนึกธุรกิจ

Common Sense ของเจ้าของร้าน: สองสิ่งนี้สมเหตุสมผลที่จะเกี่ยวข้องกันจริงในชีวิตจริงหรือไม่

คาถาป้องกันตัว: "ใช้ AI Chat เป็นนักสืบหาเบาะแส... แต่ใช้ Google Sheets เป็นศาลพิพากษาตัดสินความจริง!"

เช็กความจริง Step 1: เขียนสูตร =CORREL() ใน 3 คลิก

สูตรง่าย 3 คลิก

วิธีคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ที่เป๊ะ 100% ในไฟล์ session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

3 ขั้นตอนการเขียนสูตรในชีต 14_Day_Lab_Data

```
=CORREL(คอลัมน์แรก, คอลัมน์สอง)
```

สูตรจริงจากชุดข้อมูล 14 วัน (แถว 5 ถึง 18):

- `=CORREL(H5:H18, F5:F18)` → ได้ **+0.87** (งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี)
- `=CORREL(J5:J18, E5:E18)` → ได้ **-0.76** (ปริมาณฝนตก vs ยอดหน้าร้าน)
- `=CORREL(K5:K18, G5:G18)` → ได้ **+0.91** (ค่าไฟ vs ยอดรวม — กับดัก Confounder)

2 กฎเหล็กที่ห้ามทำผิดในชีต

1. จำนวนแถวต้องเท่ากันเป๊ะ (14 แถว):
ลากคลุมแถว 5 ถึง 18 เสมอ เช่น H5:H18 คู่กับ F5:F18 ถ้าข้างหนึ่งมี 14 แถว อีกข้างมี 13 แถว จะขึ้น Error #N/A ทันที!

2. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น (ห้ามโดนหัวตาราง):
เริ่มลากที่แถว 5 ถึง 18 ห้ามเผลอลากติดแถว 4 ซึ่งเป็นชื่อหัวคอลัมน์ภาษาอังกฤษ/ไทย

สลับข้างได้เสมอ: `=CORREL(H5:H18, F5:F18)` มีค่าเท่ากับ `=CORREL(F5:F18, H5:H18)` ได้ผลลัพธ์ +0.87 เป๊ะๆ ตรวจสอบเทียบได้ที่ชีต `Correlation_Matrix`

เช็กความจริง Step 2: สร้าง Scatter Plot & เปิดเส้นแนวโน้ม

กราฟกระจาย

มองเห็นความสัมพันธ์ด้วยตาเปล่าในชีต session-08-coffee-sales-correlation.xlsx ใน 3 คลิก

3 ขั้นตอนสร้างกราฟจากชีต 14_Day_Lab_Data

1. กด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากคลุม **คอลัมน์ H (งบแอด H4:H18)** และ **คอลัมน์ F (เดลิเวอรี F4:F18)**
2. กดเมนู **แทรก (Insert)** → **แผนภูมิ (Chart)** → เลือกประเภท **แผนภูมิแบบกระจาย (Scatter Chart)**
3. ไปที่แท็บ **ปรับแต่ง (Customize)** → **ชุดข้อมูล (Series)** → ติ๊กถูกที่ช่อง **"เส้นแนวโน้ม" (Trendline)** และติ๊ก **"แสดง R²"**

สิ่งที่ตาเราเห็นจากจุด 14 วันบอกอะไร?

- **เส้นพุ่งขึ้นเฉียง 45 องศา:** ยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกเข้มข้นระหว่างงบแอดกับยอดเดลิเวอรี
- **จุดทั้ง 14 วันเกาะกลุ่มแน่น (R² สูง):** แสดงว่างบแอดอธิบายยอดเดลิเวอรีได้แม่นยำมาก ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
- **ชี้เป้า Outlier ทันที:** วันที่ 22 พ.ค. (ฝน 48 มม.) จุดเดลิเวอรีดีดตัวสูงเป็นพิเศษจากวิกฤตฝนตก

ข้อดีของการดูกราฟ: ตัวเลข r = +0.87 บอกแค่ความแรง แต่ **Scatter Plot** ทำให้เห็นทั้งรูปร่างความสัมพันธ์ ความหนาแน่นของข้อมูล และความผิดปกติของแต่ละวันในพริบตา

ภาพรวมทั้งร้าน: ตารางสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร

CORRELATION MATRIX

สรุปผลคำนวณจริงจากชีต Correlation_Matrix ใน session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

คู่ตัวแปร (14_Day_Lab_Data)	ตำแหน่งเซลล์	ค่า r	ทิศทาง	การตัดสินใจสำหรับเจ้าของร้าน
งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี	`H5:H18 vs F5:F18`	+0.87	บวกสูงมาก	**Double Down!** ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ้มค่าเงิน ยิงเน้นช่วง 10:30-12:00 น.
ปริมาณฝนตก vs ลูกค้าหน้าร้าน	`J5:J18 vs E5:E18`	-0.76	ลบสูงมาก	**Hedge Risk!** วันฝนตก โยกพนักงานไปแพ็กเดลิเวอรี่ + ยิงโปรส่งฟรีก่อนเที่ยง
ค่าไฟ vs ยอดขายรวม	`K5:K18 vs G5:G18`	+0.91	บวกสูง (ลวงตา!)	**Audit Confounder!** อย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ อุณหภูมิร้อนจัดภายนอก (I5:I18, r=+0.89) คือตัวการจริง
แนวเพลงในร้าน vs ยอดขายรวม	`L5:L18 vs G5:G18`	+0.03	ใกล้ศูนย์	**Prune & Stop!** ตัดทิ้ง ไม่เกี่ยวกัน เลิกเถียงกันเรื่องเปิดเพลง เอาเวลาไปพัฒนาเมนู

เทคนิคผู้บริหาร: ตารางเมทริกซ์ในชีต `Correlation_Matrix` ช่วยให้เจ้าของร้าน **มองเห็นภาพใหญ่ของธุรกิจใน 5 วินาที** รู้ทันทีว่าตัวแปรไหนเป็นตัวปั๊มยอดขาย ตัวแปรไหนเป็นความเสี่ยง และตัวแปรไหนเป็นกับดักลวงตา

4 ท่าไม้ตายเจ้าของร้าน: แปลงตัวเลขสู่การตัดสินใจ

4 ท่าไม้ตาย

กรอบคิด 4 ช่องในการตัดสินใจบริหารเงินและคนตามค่า Correlation

1. บวกแรง (+0.70 ขึ้นไป) → "ทุ่มไม่อั้น (Double Down)"

พิสูจน์แล้วว่างบแอด TikTok ดันยอดเดลิเวอรีได้จริง ให้จัดสรรงบเพิ่ม ขยายเพดานแคมเปญเพื่อกอบโกยกำไร

2. ลบแรง (-0.70 ลงไป) → "ตั้งรับความเสี่ยง (Hedge Risk)"

รู้ล่วงหน้าว่าฝนตกแล้วหน้าร้านตกฮวบ ให้เตรียมยิงโปรเดลิเวอรีชดเชย และโยกคนไปช่วยแพ็กของทันที

3. ใกล้ศูนย์ (แถวๆ 0.00) → "ตัดทิ้งไม่เสียเวลา (Prune & Stop)"

เลิกเถียงกันเรื่องแนวเพลงในร้าน หรือปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับยอดขาย เอาเวลาไปพัฒนาสินค้า

4. บวกแปลกๆ → "สืบหาตัวการจริง (Audit Confounder)"

อย่าเพิ่งเปิดแอร์ทิ้งไว้ตามบิลค่าไฟ ให้ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศภายนอกก่อน เพื่อไม่ให้เสียค่าไฟฟรี

คาถาเจ้าของธุรกิจ: "ลงทุนในตัวที่บวกแรง, ป้องกันความเสี่ยงในตัวที่ลบแรง, ตัดตัวที่ไม่เกี่ยวทิ้ง, และอย่าหลงกลตัวแปรแอบแฝง"

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักสืบข้อมูลธุรกิจ

สรุปบทเรียน

Key Takeaways ที่ผู้ประกอบการยุค Data-Driven ต้องจำให้ขึ้นใจ

1. ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00:
บวกคือวิ่งตามกัน, ลบคือสวนทางกัน, ศูนย์คือไม่เกี่ยวกัน (เกิน 0.70 ถือว่าเหนียวแน่น)

2. สัมพันธ์กัน ≠ เป็นสาเหตุเสมอไป:
ระวังความสัมพันธ์ลวงตา (นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่าไฟ)

3. ค่าติดลบคือระบบเตือนภัยล่วงหน้า:
ใช้คาดการณ์ความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือเดลิเวอรี

4. แยก Trend ออกจาก Seasonality:
อย่าตกใจกับวันจันทร์ และอย่าตุนของล้นในวันเงินเดือนออก

5. AI เป็นนักสืบ สเปรดชีตคือศาลตัดสิน:
ใช้ Gemini ช่วยสแกนหาเบาะแส แล้วยืนยันด้วยสูตร `=CORREL()` ใน Google Sheets

ครั้งต่อไป (Session 9): เมื่อเราเข้าใจ Trend และ Seasonality ในวันนี้แล้ว ครั้งหน้าเราจะมา **"พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Sales Forecasting)"** เพื่อสั่งสต็อกและคุมเงินสดอย่างแม่นยำ!

Quizizz Arena: ประลองความรู้นักสืบข้อมูลธุรกิจ

10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (60 วินาทีต่อข้อ) ชิงคะแนนสะสมประจำสัปดาห์

สแกนเพื่อเข้าร่วม Quizizz

เข้าผ่านเว็บ **joinmyquiz.com** หรือเปิดแอป Quizizz

รหัสห้องสอบ: [แจ้งบนหน้าจอผู้สอน]

ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ:

- ช่วงค่าความสัมพันธ์ (-1 ถึง +1) และการแปลผล (+, -, 0)
- กฎเหล็ก Correlation ≠ Causation และหลุมพรางไอศกรีมกับคนจมน้ำ
- การจับไต๋ตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) บิลค่าไฟ vs ยอดขาย
- ความแตกต่างระหว่าง Trend (โตจริง) กับ Seasonality (รอบเงินเดือนออก)
- การเขียนสูตร `=CORREL()` และการดูกราฟ Scatter Plot ใน Google Sheets

Workshop: "นักสืบข้อมูลร้านชื่นใจ" (จับมือทำเป็นขั้นตอน)

WORKSHOP

สวมบทบาทที่ปรึกษาธุรกิจตรวจพิสูจน์ข้อมูล 14 วันของร้านชื่นใจสมูทตี้ (60-65 นาที)

Mission 1: คุยกับ AI

ก๊อปปี้ตาราง 14 วัน ถาม Gemini หาคู่ที่สัมพันธ์กัน และรอบเวลา Seasonality

Mission 2: ตรวจในชีต

เขียนสูตร =CORREL() 2 คู่ และสร้างกราฟ Scatter Plot พร้อม Trendline

Mission 3: จับไต๋หลุมพราง

ตอบคำถามว่า "ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง มีใครแอบชักใยอยู่เบื้องหลัง?"

Mission 4: สรุป Action Plan

เขียน 3 แผนกลยุทธ์ให้เจ้าของร้าน: งบแอด, รับมือวันฝนตก, และเตรียมพร้อมสิ้นเดือน

การส่งงาน: บันทึกผลลงในใบงาน `session-08-workshop-worksheet.html` พร้อมแนบลิงก์ Google Sheets (เปิดสิทธิ์ Anyone with the link can view) ส่งก่อนเวลา 11.25 น.